論

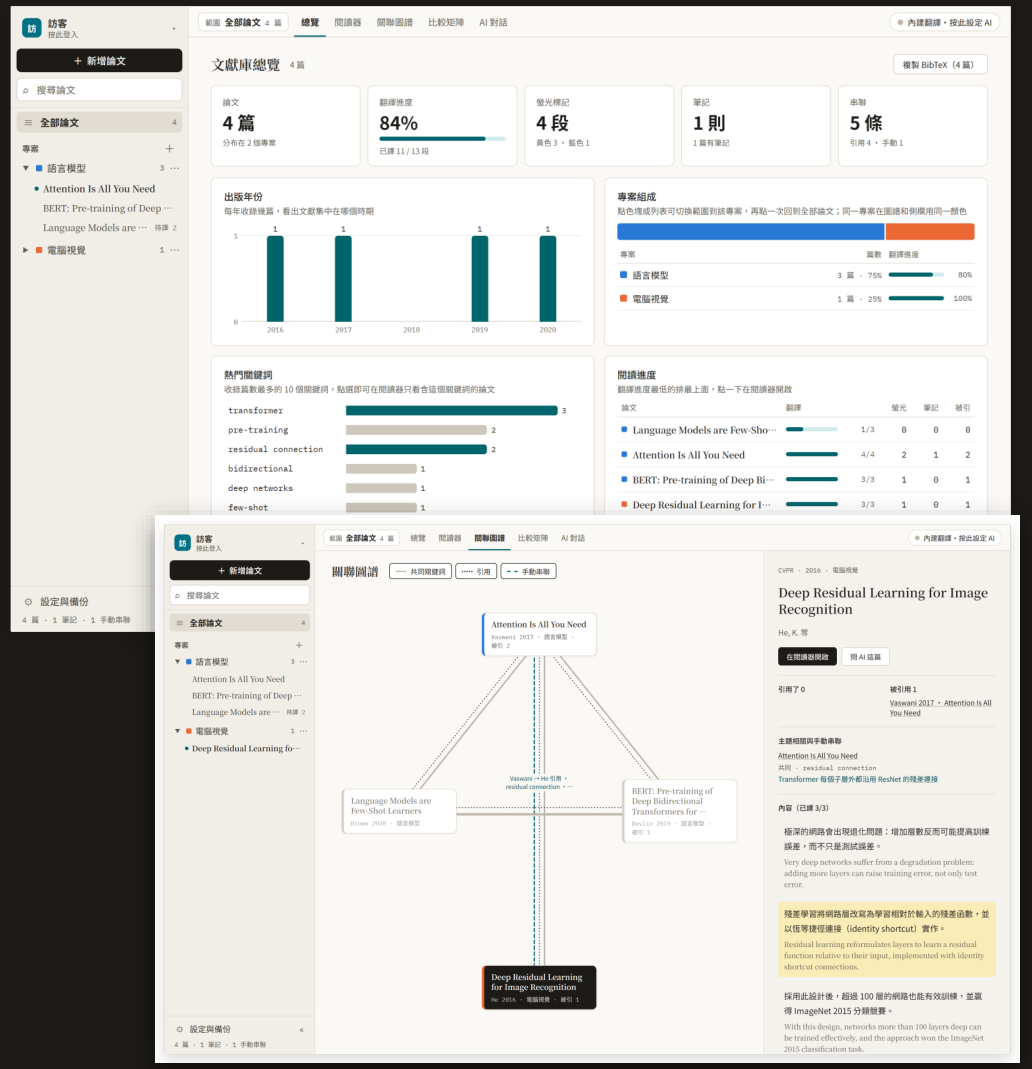
論憶｜期刊論文記憶庫

讓讀過的外文論文，看得懂、找得回、連得起

設計者　**林永欽**

課程　**視覺化分析與決策應用設計（2026 秋）**

報告　**期中報告**



journal-article-memory-tool.vercel.app/

平台目的

把「讀論文」變成能累積、能查詢的知識庫

讀不懂

外文論文術語密集，
逐句查字典打斷思路

論憶的做法

匯入後逐段翻成繁中，
原文與中文對照閱讀，
用 AI 翻譯時專有名詞保留原文

記不住

重點散在 PDF、筆記本和腦袋裡，
寫論文時找不回來

論憶的做法

螢光與段落筆記存在同一處，
用 AI 問答查整個文獻庫，
回答附上出處

連不起來

論文之間的引用與主題關係，
只能靠記憶拼湊

論憶的做法

自動比對共同關鍵詞與引用，
用關聯圖譜一次看清楚

目的：讓研究生把時間花在理解與比較，而不是查字典、翻舊檔案。

受眾與使用情境

為研究生與個人研究者設計

主要對象

碩博士研究生

- 每學期要讀數十篇外文論文
- 要整理文獻回顧、說清楚研究脈絡
- 在筆電讀 PDF，通勤時用手機複習

次要對象

個人研究者、跨領域讀者

情境 1

剛進實驗室，要讀懂領域經典

上傳 PDF 自動翻譯，對照閱讀、邊讀邊畫螢光

閱讀器

情境 2

寫文獻回顧，要理清論文脈絡

從圖譜看誰引用誰，再用比較矩陣
逐篇比較方法、資料與發現

關聯圖譜　比較矩陣

情境 3

口試或報告前，要回想讀過的重點

直接問文獻庫，回答附出處，點一下就回到原文

AI 對話

平台共有五種檢視，下一頁說明

平台架構

一條資料流，五種檢視

步驟 1

匯入

PDF、掃描檔 OCR
雲端硬碟、貼上文字

步驟 2

AI 辨識與翻譯

辨識標題與關鍵詞
逐段翻成繁體中文

步驟 3

自動串聯

比對共同關鍵詞
與參考文獻

步驟 4

閱讀與標記

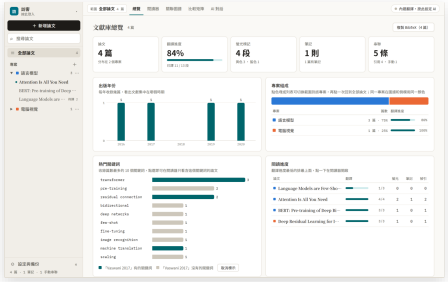
螢光、段落筆記
手動串聯並寫理由

步驟 5

查閱與決策

總覽、矩陣、問答
決定下一步讀什麼

五種檢視　上方分頁切換；左側欄選範圍（全部論文或某個專案）



總覽
數字與圖表看全局



閱讀器
對照閱讀與標記



關聯圖譜
看論文之間的關係



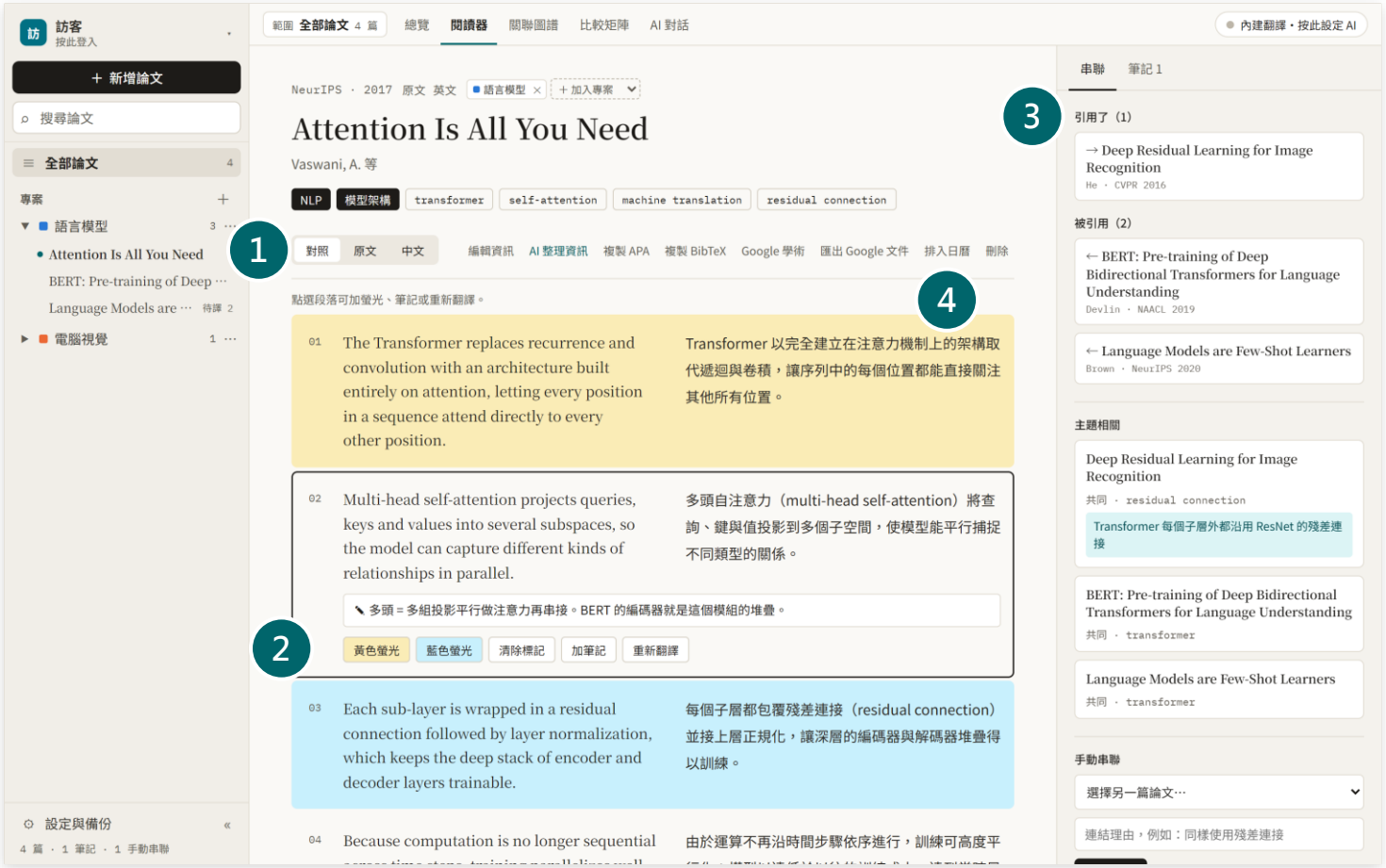
比較矩陣
逐篇比較論文



AI 對話
問目前的文獻

功能　閱讀器

原文與中文並排，重點直接標在段落上



1 三種閱讀模式

對照、原文、中文一鍵切換
原文襯線字、中文無襯線字

2 點段落就能標記

黃藍兩色螢光、加筆記
或只重新翻譯這一段

3 右側串聯面板

列出引用了、被引用
以及共用關鍵詞的相關論文

4 引用與匯出

一鍵複製 APA、BibTeX
登入 Google 可匯出文件、排入日曆

功能　關聯圖譜

誰引用誰、誰和誰同主題，一張圖看清



1　三種關係可分別開關

共同關鍵詞（實線）
引用（點線）、手動串聯（虛線）

2　焦點與脈絡

選取的論文變深色
沒有關係的論文自動淡化

3　連線本身帶資訊

線越粗，共同關鍵詞越多
連線上標出引用方向與理由

4　只看目前的範圍

左側欄選了專案，就只畫它的論文
色條代表專案，和側欄、總覽一致

功能　AI 對話

問目前範圍的文獻，回答附上出處



1　出處標籤

句末標出論文（如 He 2016）
點一下，右側就顯示原文

2　來源原文面板

中文、原文與你的螢光、筆記
並列在一起，方便查證

3　只根據你的文獻庫

也參考筆記、螢光與手動串聯
資料不足時會直說

4　用自己的 AI 金鑰

按右上角的 AI 狀態，到「進階」貼金鑰
Gemini 或 Claude，只存在自己的瀏覽器

功能　總覽（期中新增）

用數字與圖表決定下一步讀什麼



1　五個關鍵數字

篇數、翻譯進度、螢光、筆記、串聯

2　出版年份

文獻集中在哪幾年、缺了哪段時期

3　專案組成

各專案占比與翻譯進度
點色塊即可切換到該專案

4　熱門關鍵詞

點選只看含這個關鍵詞的論文
可標示目前論文有的關鍵詞

5　閱讀進度表

翻譯最少的排最上面
直接看出先處理哪篇

功能　比較矩陣（期中新增）

寫文獻回顧前，先把論文排成一張比較表



1　論文 × 比較面向

研究目的、方法、資料、發現、限制
欄位可以改名、新增或隱藏

2　AI 只根據原文擬稿

每格附段落出處與逐字引文
程式核對引文與數字，草稿要確認

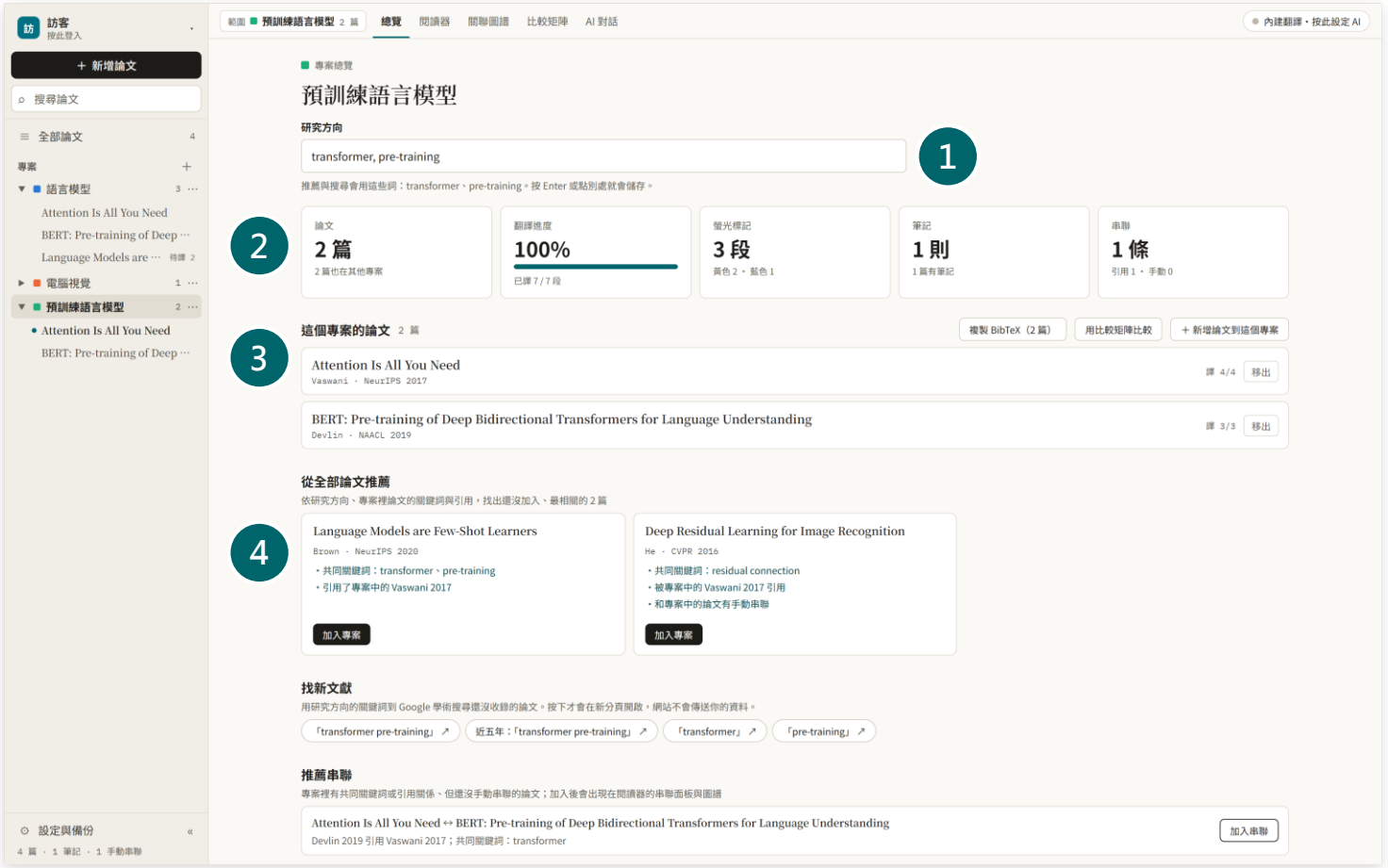
3　點格子就能核對

右側列出出處段落，引文畫青色底線
沒改內容按「儲存」就是確認

4　概念矩陣與缺口地圖

看哪些概念常見、哪些組合文獻庫裡還沒有
可匯出 Markdown 表格與 APA

開新的研究方向，就開一個乾淨的專案



1 研究方向

建立專案時順便填幾個關鍵詞
之後隨時可以改

2 只算這個專案的數字

篇數、翻譯進度、螢光、筆記、串聯
下方還有這個專案的圖表

3 這個專案的論文

同一篇可以放進好幾個專案
移出不會刪掉論文

4 從全部論文推薦（最多 3 篇）

依研究方向、關鍵詞與引用排序
下方還有推薦串聯與找新文獻

支援功能

讓平台真的能用在日常研究

PDF 與掃描版

自動分段並擷取參考文獻
掃描頁用 OCR 辨識英文與繁中

Google 雲端硬碟

登入 Google 後，直接搜尋
並匯入雲端硬碟裡的 PDF

引用與匯出

一鍵複製 APA、BibTeX
AI 整理書目：補齊卷期頁與 DOI

備份與同步

匯出 JSON 備份；用雲端硬碟
或 GitHub Gist 多裝置同步

翻譯與 AI

內建翻譯免費、免金鑰
AI 用自己的 Gemini / Claude 金鑰

資料留在自己手上

存在自己的瀏覽器，可存幾百篇全文
Google 登入只取一小時有效的權杖



手機上改成單欄，檢視分頁在上方

強調重點資訊的設計 ①

顏色只做一件事：標出重點

墨色	主要文字、主要按鈕，以及「目前選取」的論文
紙色	閱讀區底色，降低長時間閱讀的刺眼感
青色	唯一的強調色：AI、出處標籤、串聯、進度與圖表
螢光黃 / 藍	只代表使用者自己標的重點，不拿來裝飾
專案色	前 3 個專案各有固定顏色，改名、刪除、篩選都不換色
灰色	非焦點的背景脈絡：淡化節點、其他論文的關鍵詞
紅褐色	只用在警示：出處待查、尚未儲存等要你處理的狀態

強調色用得越少，出現時越像重點

整個介面只有一個強調色，
只用在 AI 內容、可以點的連結、
進度與圖表；警示另用紅褐色。

9.2

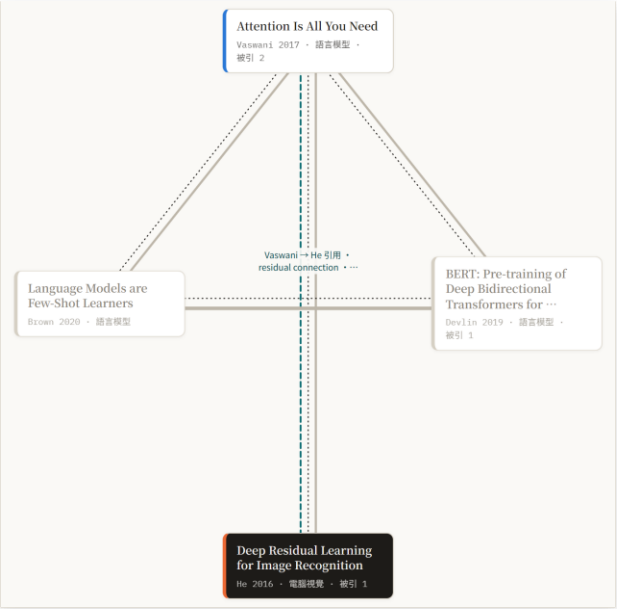
色盲模擬下，任兩個專案色的最小色差（ΔE），門檻 8

用程式模擬紅綠色盲計算，不靠目測；
對比不足的淺色一律搭配文字標籤。

強調重點資訊的設計 ②

圖譜：每一種視覺變化都對應一種資訊

視覺變化	代表的資訊	為什麼這樣設計
線型	關係類型（關鍵詞、引用、手動）	不只靠顏色，黑白列印也分得出
線條粗細	共同關鍵詞的數量	重疊越多，線越粗、越先被看到
深色節點	目前選取的論文	唯一的深色塊，視線第一個落點
淡化節點	與選取論文無關	保留全貌，但退到背景
左側色條	所屬專案	與側欄、總覽同一組顏色
連線標籤	引用方向、串聯理由	只標選取論文的連線，減少雜訊

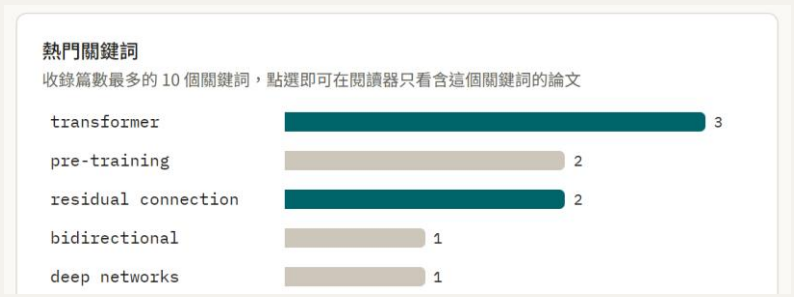


三種線型

- 共同關鍵詞
- 引用
- 手動串聯

強調重點資訊的設計 ③

總覽、矩陣與閱讀器：讓重點自己跳出來



強調，而不是全彩

按下「標示」後，只有目前這篇的關鍵詞是青色，其他灰色



排序就是建議

翻譯最少的論文排最上面，不必自己比較



草稿和確認過的，一眼分得出

實線 = 已確認，虛線 = AI 草稿，紅褐虛線 = 出處待查，空白 = 未填



字體分工

襯線 = 標題與原文，無襯線 = 介面與譯文，等寬 = 關鍵詞與數據

可用性檢查

用模擬使用者測試找出問題，再逐一改進

0.3 秒

第一次開啟到看到內容

之後再開約 0.16 秒
示範資料、一般筆電

0.06 秒

切換檢視到畫面換好

最慢是比較矩陣
其他檢視約 0.02 秒

0.04

版面跳動（CLS）

低於 0.1 算良好；手機約 0.001

方法：讓 AI 代理扮演研究生，在真的瀏覽器裡完成閱讀、整理專案和手機複習等任務並量測效能；
每個問題都經另一個代理重現。這是模擬測試，不是真人受測。

發現的問題	改成
鍵盤無法選段落來畫螢光	**段落編號改成按鈕，鍵盤可以操作**
刪除論文後無法復原	**刪除後 8 秒內可以按「復原刪除」**
搜尋找不到時沒有任何提示	**顯示「找不到」，可以一鍵清除**
長論文打字、翻譯時卡頓	**減少重繪，翻譯結果分批更新**
手機按返回鍵直接離開網站	**先關掉側欄或視窗**
側欄按鈕分不清目前在哪（自己發現）	**左側欄只選範圍，上方分頁切換檢視**

前 5 列取自三輪檢查（共 81 個問題，已全部修正）；最後一列是自己發現的

期中完成五種檢視，期末加上 Chrome 插件

期中已完成

- 五種檢視：總覽、閱讀器、關聯圖譜、比較矩陣、AI 對話
- 專案總覽與推薦相關論文；免金鑰的瀏覽器內建翻譯
- 匯入與輸出：PDF、OCR、APA / BibTeX；登入 Google 後可用雲端硬碟、文件、日曆
- 三輪檢查修正 81 個問題；文獻庫改存 IndexedDB，可存幾百篇全文

期末方向

主目標 — **收集器插件 + 可安裝網站**

在任何網頁按一下，就把論文或 PDF 送進論憶
網站可安裝成獨立視窗的 App，離線也能開

加強 — **視覺化與決策分析**

省下改寫的時間，投入圖表與決策輔助
例如主題隨年份的演變、引用網路分析

延伸 — **完整的側邊欄插件**

網站改寫成 Vite + React 後產出側邊欄插件
時間足夠再做，否則留到寒假

謝謝聆聽

歡迎現場試用：開啟網站，內建 4 篇示範論文

journal-article-memory-tool.vercel.app/

設計者　林永欽　·　視覺化分析與決策應用設計（2026 秋）